

材料力学 AY2019（専門応用科目）

[I]

図 1 に示すように a および c で固定された棒①, 棒②の接合点 b に外力 P が作用している. この状態からさらに温度が ΔT 上昇した場合を考える. 各棒の初期長さを L , 断面積を A とし, $E, 2E$ を縦弾性係数, $\alpha, 2\alpha$ を線膨張係数とする. 次の問い (1) および (2) に答えよ.

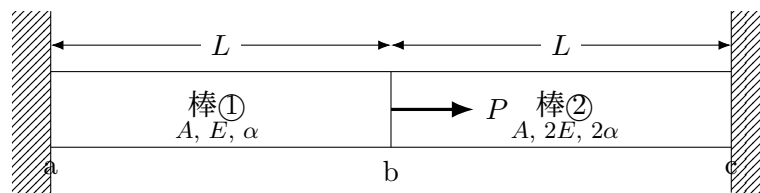


図 1

- (1) 棒①と棒②に生じる応力 σ_1, σ_2 を求めよ.
- (2) 棒①と棒②の変位 λ_1, λ_2 を求めよ.

〔II〕

長さ $2L$ の単純支持はりにおいて, はりの縦弾性係数を E , 断面 2 次モーメントを I とした場合に, 次の問い (1) および (2) に答えよ.

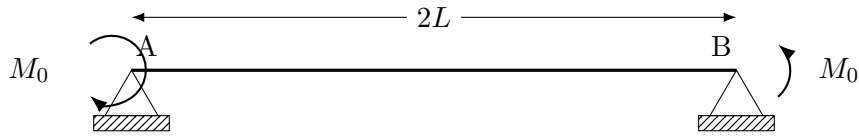


図 2

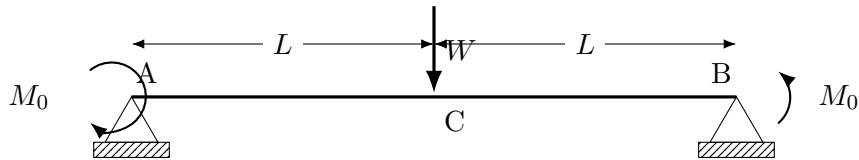


図 3

- (1) 図 2 のように外力モーメント M_0 が両端 A と B に作用している場合を考える. はりのたわみ角とたわみの式を求めよ.
- (2) 図 3 のように, 外力モーメント M_0 が両端 A と B に, 集中荷重 W がはりの中央 C に負荷されている場合を考える. C でのたわみが 0 となる W を求めよ.